

RAPPORT D'ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES (EDA)

Segmentation des ménages haïtiens exclus du crédit formel :

Identification des profils prioritaires pour le ciblage d'une offre de microcrédit

Membres du groupe	Formation	Institution
Davidson RIGAUD	SDIAM	FRST-FDS
Abdarare HERARD	SDIAM	FRST-FDS
Roodson FRANCOIS	SDIAM	FRST-FDS

Encadrant : M. Evens TOUSSAINT · Groupe 5 · Projet Capstone 2025-2026

Source : Dataset synthétique calibré sur FinScope Consumer Haïti 2018 (BRH / DAI / FinMark Trust)

1. Introduction et objectifs de l'EDA

En Haïti, plus de 70 % de la population adulte n'a pas accès aux services financiers formels. Dans ce contexte, l'accès au microcrédit constitue un levier essentiel pour soutenir les petits entrepreneurs et les ménages vulnérables. Le présent rapport présente l'analyse exploratoire des données (EDA) réalisée dans le cadre du projet Capstone du Groupe 5, dont l'objectif est de segmenter les ménages haïtiens exclus du crédit formel afin d'identifier les profils prioritaires pour le ciblage d'une offre de microcrédit.

L'EDA poursuit quatre objectifs complémentaires : (1) comprendre la structure et la qualité du jeu de données ; (2) décrire les caractéristiques socio-économiques et financières de la population cible ; (3) identifier les relations entre variables susceptibles de guider la modélisation ; et (4) vérifier statistiquement les hypothèses formulées lors du cadrage du projet.

1.1 Source des données

Le dataset utilisé est un jeu de données synthétique de 4 269 individus, calibré sur les statistiques officielles publiées dans le rapport FinScope Consumer Haïti 2018 (BRH / DAI / FinMark Trust, avril 2019). Il comprend 34 variables couvrant les dimensions démographiques, socio-économiques, documentaires et comportementales financières de la population adulte haïtienne. La population cible du projet — les individus n'ayant jamais eu accès au crédit formel — représente 4 016 individus (94,1 % de l'échantillon).

2. Inspection générale du jeu de données

2.1 Caractéristiques du dataset

Caractéristique	Valeur
Dataset source	FinScope Consumer Haïti 2018 (synthétique calibré)
Taille initiale (dataset complet)	4 269 individus × 34 variables
Population cible (exclus crédit formel)	4 016 individus (94,1 %)
Individus exclus de l'analyse (avec crédit)	253 individus (5,9 %)
Variables numériques	4 (Age, Revenu_Mensuel_HTG, Poids_Sondage, Montant_Credit_Formel)
Variables binaires (Oui/Non)	14 variables
Variables catégorielles (modalités multiples)	13 variables
Identifiant	1 variable (ID_Individu)
Variables filtres	2 variables (Credit_Formel, Jamais_Eu_Credit_Formel)
Valeurs manquantes sur les 12 variables du clustering	Aucune
Doublons sur identifiant (ID_Individu)	Aucun

2.2 Qualité des données

Après extraction de la population cible, le diagnostic qualité révèle des données de bonne qualité pour les 12 variables retenues pour la modélisation : aucune valeur manquante, aucun doublon, et toutes les valeurs sont dans leurs domaines respectifs (âge : 15–79 ans ; revenu : 0–29 110 HTG). Les traitements d'imputation réalisés en

semaine 2 (imputation du revenu par médiane par groupe Secteur × Milieu) ont été validés et n'affectent pas les analyses de la présente semaine.

3. Analyse univariée

3.1 Variables numériques — statistiques descriptives

Statistique	Age (années)	Revenu mensuel (HTG)
Effectif (n)	4 016	4 016
Moyenne	36,66	3 589
Médiane	34,00	2 756
Écart-type	16,02	3 445
Minimum	15	0
Maximum	79	29 110
Quartile 1 (Q1)	24	1 376
Quartile 3 (Q3)	46	4 660
Asymétrie (skewness)	0,734	2,117
Aplatissement (kurtosis)	-0,192	6,230

Interprétation

Âge — La population cible est relativement jeune, avec une médiane de 34 ans. La distribution est légèrement asymétrique à droite (skewness = 0,734), indiquant une concentration des individus dans la tranche 25–44 ans (46,1 % de la population cible). L'aplatissement proche de zéro (-0,192) traduit une forme mésokurtique.

Revenu mensuel — La distribution du revenu est fortement asymétrique à droite (skewness = 2,117) et leptokurtique (kurtosis = 6,230), caractéristique classique des revenus dans les économies à fort secteur informel. L'écart important entre la moyenne (3 589 HTG) et la médiane (2 756 HTG) — soit un rapport de 1,3 — confirme l'effet de quelques hauts revenus sur la moyenne. La majorité de la population vit bien en dessous du salaire minimum légal haïtien (~6 500 HTG en 2018). Ces résultats justifient l'utilisation de la médiane comme mesure de tendance centrale et des tests non paramétriques pour les comparaisons.

3.2 Profil géographique

Département	Effectif	% Pop. Cible
Aire Métropolitaine	1 461	36,4 %
Artibonite	503	12,5 %
Nord	393	9,8 %
Sud	367	9,1 %
Ouest (reste)	314	7,8 %
Centre	281	7,0 %

Grand-Anse	201	5,0 %
Nord-Est	181	4,5 %
Nippes	179	4,5 %
Nord-Ouest	136	3,4 %

L'Aire Métropolitaine concentre plus d'un tiers de la population cible (36,4 %), reflétant la forte densité urbaine de Port-au-Prince. Le milieu urbain représente 70,7 % de l'échantillon total — un biais de représentativité inhérent à l'enquête FinScope 2018, documenté et intégré dans le dataset synthétique.

3.3 Profil socio-économique

Variable	Modalité	Effectif	% Pop. Cible
Genre	Femme	2 047	51,0 %
	Homme	1 969	49,0 %
Tranche d'âge	25–34 ans	987	24,6 %
	35–44 ans	863	21,5 %
	18–24 ans	721	18,0 %
	45–60 ans	699	17,4 %
Niveau d'éducation	Secondaire	1 777	44,2 %
	Primaire	1 076	26,8 %
	Non scolarisé	906	22,6 %
	Supérieur/Professionnel	257	6,4 %
Secteur d'activité	Agriculture/Élevage	1 116	27,8 %
	Commerce informel	1 026	25,5 %
	Sans activité/Ménage	599	14,9 %
	Services/Transport	529	13,2 %
	Artisanat/Production	439	10,9 %
	Emploi salarié formel	307	7,6 %
	Autre formel (non-bancaire)	1 096	27,3 %
Niveau d'inclusion financière	Exclus financièrement	1 936	48,2 %
	Bancarisé	592	14,7 %
	Informel seulement	392	9,8 %
	Autre formel (non-bancaire)	1 096	27,3 %
Planification financière	Jamais	1 341	33,4 %
	Pas souvent	1 003	25,0 %
	Souvent	970	24,2 %
	Toujours	702	17,5 %

La structure sectorielle révèle la prédominance des activités informelles : agriculture (27,8 %) et commerce informel (25,5 %) regroupent 53,3 % de la population cible. Fait notable, 48,2 % des individus sont totalement exclus du système financier et 14,7 % seulement possèdent un compte bancaire. Cela confirme qu'un compte bancaire existant ne constitue pas une porte d'entrée vers le crédit dans ce contexte.

3.4 Variables binaires — taux d'accès

Variable	% Oui	Interprétation pour le ciblage microcrédit
Acte de naissance	93,9 %	Document quasi-universel — non discriminant
CIN (Carte d'identité nationale)	65,3 %	Majoritaire mais 34,7 % sans CIN — frein direct au crédit
Manque d'argent fréquent	63,3 %	Vulnérabilité très répandue — signal de besoin
Possède un téléphone	61,0 %	Base potentielle large pour le mobile money
Membre d'une tontine (sòl)	40,6 %	Proxy de discipline d'épargne — signal de bancabilité
Impliqué dans l'agriculture	35,0 %	Cohérent avec le secteur dominant
NIF (Matricule fiscal)	28,5 %	Faible — frein à la formalisation des activités
Possède un smartphone	19,7 %	Accès limité au numérique financier
Titre de propriété	13,7 %	Très rare — limite les garanties pour le crédit
Épargne formelle	12,8 %	Très faible — opportunité de développement
Usage du mobile money	12,0 %	Sous-développé malgré l'équipement téléphonique
Compte bancaire	14,7 %	Présent mais sans accès au crédit associé
Crédit informel	7,0 %	Faible — signal d'un besoin non couvert
Accès à Internet	16,7 %	Très limité

La tension entre taux d'équipement téléphonique (61 %) et usage du mobile money (12 %) révèle un potentiel d'adoption non exploité de 49 points de pourcentage. Ce gap constitue une opportunité directe pour les institutions financières souhaitant développer des produits numériques accessibles à cette population.

4. Analyse bivariable

4.1 Revenu mensuel selon le profil socio-économique

4.1.1 Revenu selon le secteur d'activité

Secteur d'activité	Revenu médian (HTG)	Effectif	Vs médiane globale
Emploi salarié formel	11 207	307	+ 307 %
Services/Transport	5 215	529	+ 89 %
Commerce informel	4 151	1 026	+ 51 %

Artisanat/Production	3 380	439	+ 23 %
Agriculture/Élevage	1 592	1 116	- 42 %
Sans activité/Ménage	631	599	- 77 %
Médiane globale (référence)	2 756	4 016	—

L'écart entre les secteurs est considérable — un ratio de 1 à 18 entre les salariés formels et les ménages sans activité. Le commerce informel (25,5 % de la population cible) présente un revenu médian de 4 151 HTG, soit 51 % au-dessus de la médiane globale, confirmant son potentiel comme segment prioritaire pour le microcrédit.

4.1.2 Revenu selon le milieu et le niveau d'éducation

Variable	Modalité	Revenu médian (HTG)	Écart vs médiane globale
Milieu	Urbain	3 380	+ 23 %
	Rural	1 540	- 44 %
Niveau d'éducation	Supérieur/Professionnel	3 380	+ 23 %
	Secondaire	3 173	+ 15 %
	Primaire	2 316	- 16 %
	Non scolarisé	2 093	- 24 %

Le revenu médian en milieu urbain (3 380 HTG) est plus de deux fois supérieur à celui du milieu rural (1 540 HTG). Le gradient éducatif est positif mais moins marqué, ce qui s'explique par la forte présence des non scolarisés dans le secteur agricole à faibles revenus.

4.2 Comportements financiers selon le profil

4.2.1 Tontine et mobile money selon le genre et le milieu

Dimension	Modalité	% Tontine	% Mobile money
Genre	Femme	45,6 %	11,6 %
	Homme	35,3 %	12,4 %
Milieu	Urbain	40,5 %	14,5 %
	Rural	40,8 %	5,9 %

La participation à la tontine est plus élevée chez les femmes (45,6 % vs 35,3 %), résultat cohérent avec la littérature sur les mécanismes d'épargne informelle en Haïti où les femmes commerçantes sont les principales animatrices des sòl. La pratique est en revanche quasi-identique en milieu urbain (40,5 %) et rural (40,8 %), confirmant son caractère transversal qui en fait un excellent proxy de discipline financière pour le clustering.

L'usage du mobile money révèle un écart important entre l'urbain (14,5 %) et le rural (5,9 %), reflet des contraintes d'infrastructure et de couverture réseau.

4.2.2 Comportements financiers selon le secteur d'activité

Secteur d'activité	% Tontine	% Mobile money	% Épargne formelle	% Crédit informel
Commerce informel	49,0 %	12,3 %	13,6 %	7,5 %
Agriculture/Élevage	40,1 %	9,3 %	8,4 %	6,9 %
Sans activité/Ménage	39,6 %	12,2 %	10,4 %	6,8 %
Services/Transport	37,6 %	14,2 %	14,0 %	5,9 %
Artisanat/Production	32,3 %	10,9 %	10,7 %	6,8 %
Emploi salarié formel	32,6 %	18,2 %	31,6 %	7,8 %

Les profils comportementaux sont clairement distincts selon le secteur. Les commerçants informels ont le taux de tontine le plus élevé (49 %), signal fort d'une culture d'épargne collective active. Les salariés formels se distinguent par leur taux d'épargne formelle (31,6 %) et d'usage du mobile money (18,2 %), mais ils ne représentent que 7,6 % de la population cible. Ces contrastes préfigurent les clusters qui émergeront lors de la modélisation.

4.3 Éligibilité documentaire selon le niveau d'éducation

Niveau d'éducation	% CIN	% NIF	% Acte naissance	% Titre propriété
Non scolarisé	51,7 %	24,3 %	94,2 %	13,2 %
Primaire	65,9 %	28,9 %	93,3 %	14,3 %
Secondaire	71,1 %	28,2 %	94,1 %	14,0 %
Supérieur/Professionnel	70,4 %	44,4 %	94,2 %	10,9 %

Le taux de possession de CIN progresse avec le niveau d'éducation, passant de 51,7 % chez les non scolarisés à 71,1 % au niveau secondaire. Ce gradient est critique pour le ciblage microcrédit, car la CIN est généralement exigée à l'ouverture d'un dossier de crédit. Les non scolarisés — qui représentent 22,6 % de la population cible — constituent donc le sous-groupe le plus exposé à la double exclusion financière et documentaire.

4.4 Indicateurs clés par département

Département	% CIN	% Tontine	% Mobile money	% Manque argent	Rev. médian (HTG)
Aire Métropolitaine	69,3 %	40,5 %	19,4 %	61,9 %	3 373
Nord	63,4 %	44,0 %	7,9 %	61,6 %	3 019
Sud	67,8 %	41,7 %	7,1 %	61,6 %	2 756
Nord-Est	61,3 %	41,4 %	7,7 %	58,6 %	2 694

Ouest (reste)	62,4 %	41,4 %	10,8 %	61,5 %	2 508
Artibonite	65,2 %	37,6 %	9,1 %	64,4 %	2 431
Centre	63,0 %	41,6 %	5,3 %	66,9 %	2 161
Nippes	59,2 %	41,9 %	7,8 %	67,0 %	2 097
Grand-Anse	56,2 %	36,8 %	6,5 %	68,2 %	1 894
Nord-Ouest	55,9 %	38,2 %	4,4 %	75,0 %	1 540

Le gradient géographique est clair : l'Aire Métropolitaine concentre les indicateurs les plus favorables (revenu médian le plus élevé, taux de CIN et mobile money les plus hauts), tandis que le Nord-Ouest et la Grand-Anse présentent les profils les plus vulnérables (revenu médian le plus bas, taux de manque d'argent le plus élevé, accès au mobile money quasi-inexistant). Ces résultats orienteront directement la cartographie thématique du dashboard.

5. Tests statistiques

5.1 Test de normalité — Shapiro-Wilk

H_0 : la variable suit une loi normale | H_1 : distribution non normale | $\alpha = 0,05$

Variable	Statistique W	p-valeur	Décision	Conséquence
Age	0,9377	$4,19 \times 10^{-38}$	Rejeter H_0 (Non normale)	Tests non paramétriques requis
Revenu_Mensuel_HTG	0,8083	$2,08 \times 10^{-56}$	Rejeter H_0 (Non normale)	Tests non paramétriques requis

Les deux variables numériques rejettent la normalité avec une certitude statistique très élevée ($p < 10^{-30}$). Ce résultat est cohérent avec les histogrammes (distribution de l'âge multimodale, distribution du revenu fortement asymétrique) et les QQ-plots (déviation nette de la droite théorique dans les queues). Il justifie l'utilisation systématique des tests non paramétriques pour toutes les comparaisons de groupes.

5.2 Tests de Mann-Whitney U — comparaison de deux groupes

H_0 : les distributions sont identiques dans les deux groupes | H_1 : les distributions diffèrent | $\alpha = 0,05$

Test	Groupes	Médiane G1	Médiane G2	Stat. U	p-valeur	Décision
Revenu × Milieu	Urbain vs Rural	3 380 HTG	1 540 HTG	2 200 678	$9,21 \times 10^{-57}$	Rejeter H_0
Revenu × Genre	Homme vs Femme	2 737 HTG	2 756 HTG	2 027 470	$7,40 \times 10^{-1}$	Ne pas rejeter H_0

La différence de revenu entre milieu urbain et rural est statistiquement très significative ($p < 10^{-50}$), avec un revenu médian urbain 2,2 fois supérieur au revenu médian rural. En revanche, aucune différence significative de revenu n'est observée entre hommes et femmes ($p = 0,74$), ce qui indique que le genre ne devrait pas structurer les clusters autour de la dimension revenu.

5.3 Tests de Kruskal-Wallis — comparaison de trois groupes ou plus

H_0 : les distributions sont identiques dans tous les groupes | H_1 : au moins un groupe diffère | $\alpha = 0,05$

Variable de groupement	Stat. H	p-valeur	Décision
Secteur d'activité	2 179,5	$< 10^{-100}$	Rejeter H_0 (différence majeure)
Niveau d'inclusion financière	148,7	$4,97 \times 10^{-32}$	Rejeter H_0
Niveau d'éducation	69,4	$5,75 \times 10^{-15}$	Rejeter H_0
Département	100,2	$1,45 \times 10^{-17}$	Rejeter H_0

Le secteur d'activité présente de loin la statistique H la plus élevée ($H = 2\,179,5$, $p \approx 0$), confirmant qu'il constitue le facteur le plus discriminant du revenu dans la population cible. La hiérarchie des revenus est très ordonnée, avec un rapport de 1 à 18 entre l'emploi formel et les ménages sans activité. Ces résultats valident la pertinence du secteur d'activité comme variable structurante prioritaire pour la segmentation.

5.4 Khi-deux et V de Cramér — force des associations

H_0 : les deux variables sont indépendantes | H_1 : association existante | $\alpha = 0,05$ | V de Cramér : $< 0,10$ négligeable · $0,10-0,20$ faible · $0,20-0,40$ modérée · $> 0,40$ forte

Variable 1	Variable 2	V de Cramér	Force	Signif.
Epargne_Formelle	Niveau_Inclusion_Financiere	0,638	Forte	***
Mobile_Money	Possede_Telephone	0,295	Modérée	***
Niveau_Inclusion_Financiere	Secteur_Activite	0,177	Faible	***
Compte_Bancaire	Niveau_Education	0,174	Faible	***
CIN_Carte_Identite	Niveau_Education	0,161	Faible	***
CIN_Carte_Identite	Milieu	0,145	Faible	***
Niveau_Inclusion_Financiere	Milieu	0,134	Faible	***
Mobile_Money	Milieu	0,121	Faible	***
Membre_Tontine_Sol	Secteur_Activite	0,115	Faible	***
Membre_Tontine_Sol	Genre	0,104	Faible	***
Planification_Financiere	Niveau_Education	0,101	Faible	***
Mobile_Money	Niveau_Education	0,089	Négligeable	***
CIN_Carte_Identite	Secteur_Activite	0,081	Négligeable	***
Manque_Argent_Frequent	Milieu	0,068	Négligeable	***
Credit_Informel	Manque_Argent_Frequent	0,023	Négligeable	ns
Membre_Tontine_Sol	Milieu	0,003	Négligeable	ns

L'association forte entre épargne formelle et niveau d'inclusion financière ($V = 0,638$) est la plus significative du tableau. Elle reflète une cohérence structurelle attendue : les individus épargnant formellement sont ceux qui ont déjà un lien avec le système financier formel. Cette association sera surveillée lors de l'ACP pour éviter une redondance entre ces deux variables dans les axes de clustering.

L'association modérée entre mobile money et possession de téléphone ($V = 0,295$) confirme que la possession du téléphone est une condition nécessaire mais non suffisante à l'adoption du mobile money. Ce gap (61 % équipés, 12 % utilisateurs) représente une opportunité de développement pour les fintechs.

La participation à la tontine est indépendante du milieu ($V = 0,003$, ns), ce qui confirme définitivement son caractère transversal et sa valeur comme variable proxy de discipline financière pour la segmentation.

5.5 Corrélations de Spearman

Adapté aux variables non normales et ordinales. Valeurs entre -1 et +1.

Paire de variables	ρ de Spearman	Interprétation
Épargne formelle ↔ Inclusion financière	0,42	Corrélation modérée positive — cohérence structurelle
Revenu mensuel ↔ Manque d'argent fréquent	-0,24	Corrélation négative modérée — le revenu protège contre la vulnérabilité
Éducation ↔ Inclusion financière	0,22	Corrélation faible positive — l'éducation facilite l'inclusion
Revenu mensuel ↔ Inclusion financière	0,19	Corrélation faible positive — le revenu facilite l'accès au système
Éducation ↔ Revenu mensuel	0,13	Corrélation faible positive — lien attendu
CIN ↔ Inclusion financière	0,13	Faible — le document facilite l'accès formel
Âge ↔ Revenu mensuel	0,00	Absence de corrélation — le revenu est indépendant de l'âge
Membre tontine ↔ Revenu mensuel	0,01	Association quasi-nulle — la tontine est transversale

La matrice de Spearman révèle des corrélations globalement faibles à modérées entre les 12 variables de clustering. Cette structure est favorable pour l'ACP : les variables apportent des informations relativement indépendantes, ce qui limitera la redondance dans les axes factoriels et permettra une segmentation plus discriminante. La seule corrélation modérée (épargne formelle × inclusion, $\rho = 0,42$) sera traitée en post-ACP si ces deux variables chargent trop fortement sur le même axe.

6. Synthèse et implications pour la modélisation

6.1 Indicateurs clés de la population cible

Indicateur	Valeur
Taille de la population cible	4 016 individus (94,1 % du dataset)
Âge médian	34 ans
Revenu mensuel médian	2 756 HTG (~21 USD/mois)
% Femmes	51,0 %
% Milieu urbain	70,7 %
% Sans éducation ou niveau primaire uniquement	49,4 %
% Totalement exclus du système financier	48,2 %
% Possédant une CIN	65,3 %
% Membres d'une tontine (sòl)	40,6 %
% Usage du mobile money	12,0 %
% Épargne formelle	12,8 %
% Crédit informel	7,0 %
% Manque d'argent fréquent	63,3 %
% Ne planifiant jamais leurs finances	33,4 %

6.2 Vérification des hypothèses analytiques

Hypothèse	Résultat EDA	Statut
H1 : Les membres de tontine possédant une CIN présentent un profil plus favorable au microcrédit.	Confirmé : la CIN est plus fréquente aux niveaux d'éducation secondaire et supérieur (71 %). La tontine est associée au genre ($V=0,104$) et au secteur ($V=0,115$). Ces deux variables discriminent bien les profils.	Confirmée
H2 : Les commerçants informels urbains constituent le segment le plus pré-bancabilisable.	Confirmé : le commerce informel présente le taux de tontine le plus élevé (49 %), un revenu médian de 4 151 HTG et se positionne favorablement sur l'ensemble des indicateurs comportementaux.	Confirmée
H3 : Le milieu rural concentre les profils les plus éloignés de l'accès au microcrédit.	Confirmé : revenu médian rural 2,2× inférieur à l'urbain (Mann-Whitney $p<10^{-50}$), mobile money quasi-absent (5,9 %), Nord-Ouest avec 75 % de manque d'argent fréquent.	Confirmée
H4 : L'usage du mobile money est corrélé positivement à l'ouverture aux services financiers formels.	Partiellement confirmé : association modérée avec le téléphone ($V=0,295$). Gap important entre équipement (61 %) et adoption (12 %). La corrélation avec l'inclusion est faible mais positive ($p=0,06$).	Partiellement confirmée

6.3 Implications pour la modélisation

Transformation du revenu — La forte asymétrie (skewness = 2,117) recommande une transformation logarithmique ($\log_{10}$) du revenu avant standardisation, pour éviter que cette variable ne domine les premiers axes de l'ACP.

Structure des corrélations — Les faibles corrélations de Spearman ($\rho < 0,20$ pour la majorité des paires) indiquent une bonne indépendance entre les variables — condition favorable pour une ACP discriminante.

Vigilance sur l'épargne formelle — L'association forte entre épargne formelle et inclusion financière ($V = 0,638$, $\rho = 0,42$) devra être surveillée lors de l'ACP. Si ces variables chargent sur le même axe, la suppression de l'une sera envisagée.

Nombre de clusters attendu — La diversité des profils observés — commerçants informels vs agriculteurs vs salariés formels, urbain vs rural — suggère un nombre optimal de clusters entre 3 et 5. La méthode du coude et l'indice de silhouette permettront de le confirmer empiriquement.

7. Limites de l'analyse

Limite	Nature	Impact	Mesure prévue
Dataset synthétique	Données simulées — corrélations partiellement artificielles	Moyen	Valider sur microdonnées officielles BRH dès disponibilité
Sous-représentation rurale	Rural = 29,3 % vs réalité plus rurale d'Haïti	Moyen	Utiliser Poids_Sondage pour les statistiques pondérées
Données de 2018	Contexte socio-économique post-COVID différent	Moyen	Croiser avec FINDEX 2021 et rapports BRH récents
Imputation du revenu	15 % de valeurs imputées par médiane par groupe	Faible	Mentionner l'imputation ; tester la sensibilité
Transversalité	Pas de dimension temporelle — associations, pas causalité	Faible	Limiter les conclusions causales dans le rapport

8. Conclusion

L'analyse exploratoire réalisée sur les 4 016 individus de la population cible confirme la richesse analytique du jeu de données pour l'objectif de segmentation. La population des ménages haïtiens exclus du crédit formel est loin d'être homogène : elle recouvre des profils très contrastés, allant du commerçant informel urbain dynamique, membre d'une tontine et possédant une CIN, à l'agriculteur rural sans documentation ni revenu régulier.

Les tests statistiques appliqués — Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Khi-deux avec V de Cramér, et corrélation de Spearman — confirment unanimement que le secteur d'activité, le milieu de résidence et le niveau d'éducation sont les facteurs les plus structurants des différences de revenu et de comportements financiers au sein de la population cible. La tontine se distingue comme un comportement transversal, indépendant du milieu et du revenu, qui constitue un proxy robuste de discipline financière pour la segmentation.

Les quatre hypothèses analytiques formulées lors du cadrage sont confirmées ou partiellement confirmées par les données. Ces résultats orientent directement les choix méthodologiques de la prochaine étape : transformation logarithmique du revenu, ACP sur les 12 variables retenues, K-means et CAH pour produire une segmentation en 3 à 5 clusters interprétables et actionnables pour une IMF ou une banque commerciale souhaitant développer une offre de microcrédit en Haïti.